



في الشكل المجاور دائرة قنطرة ويتستون إذا اتزنت عندما كان مقدار المقاومة المتغيرة 625Ω وعند تبديل المقاومات (R_1, R_2) مكان بعضهما البعض اتزنت مرة أخرى عندما أصبح مقدار المقاومة المتغيرة 676Ω ما مقدار المقاومة R_x

الجواب: في الحالة الأولى عندما كانت المقاومة المتغيرة 625Ω

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{625}{R_x} \text{ --- (1)}$$

في الحالة الثانية عندما كانت المقاومة المتغيرة 676Ω

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{676}{R_x} \Rightarrow \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_x}{676} \text{ --- (2)}$$

بالتعويض عن $\left(\frac{R_1}{R_2}\right)$ من معادلة (2) في معادلة (1)

$$\frac{625}{R_x} = \frac{R_x}{676} \Rightarrow R_x^2 = 625 \times 676 = 422500$$

$$R_x = \sqrt{422500} = 650\Omega$$